

Pregunta 1 · Bomba de calor (ciclo de Carnot)

Pregunta de 2 puntos (a: 0,5 · b: 0,75 · c: 0,75)

ENUNCIADO

Se desea climatizar una nave a 25 °C mediante una **bomba de calor** de 2,5 kW de potencia. Si la temperatura exterior es de 5 °C y la bomba funciona según un **ciclo de Carnot reversible**, determina:

- Eficiencia de la bomba de calor. (0,5 puntos)
- Calor cedido al foco caliente durante una hora, en kJ. (0,75 puntos)
- Calor absorbido del foco frío durante una hora, en kJ. (0,75 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Una bomba de calor en modo **calefacción** toma calor del foco frío (T_f) y lo cede al caliente (T_c) consumiendo un trabajo W . Su eficiencia es el **COP de calefacción**:

$$\text{COP} = \frac{Q_c}{W} = \frac{T_c}{T_c - T_f}$$

Las temperaturas se toman en **kelvin**. Balance de energía: $Q_c = Q_f + W$.

Datos: $T_c = 25\text{ °C} = 298\text{ K}$, $T_f = 5\text{ °C} = 278\text{ K}$, $P = 2,5\text{ kW}$.

a) Eficiencia (COP)

$$\text{COP} = \frac{T_c}{T_c - T_f} = \frac{298}{298 - 278} = \frac{298}{20} = 14,9$$

COP = 14,9

b) Calor cedido al foco caliente en 1 hora

Trabajo consumido en una hora: $W = P \cdot t = 2,5\text{ kW} \cdot 3600\text{ s} = 9000\text{ kJ}$.

$$Q_c = \text{COP} \cdot W = 14,9 \cdot 9000 = 134\,100\text{ kJ}$$

 $Q_c = 134\,100\text{ kJ} \approx 134,1\text{ MJ}$

c) Calor absorbido del foco frío en 1 hora

$$Q_f = Q_c - W = 134\,100 - 9000 = 125\,100\text{ kJ}$$

 $Q_f = 125\,100\text{ kJ} \approx 125,1\text{ MJ}$